



L'objectif de ce jeu d'**opposition** est de décomposer des **nombre**s en produit de **facteurs premiers**.

Matériel

- 60 cartes bifaces : au recto un nombre appelé CIBLE, au verso un nombre premier appelé BRIQUE
- 1 feuille de marques par joueur

But

Obtenir le maximum de points en agencant des cartes CIBLES et des cartes BRIQUES.

Nombre de joueurs

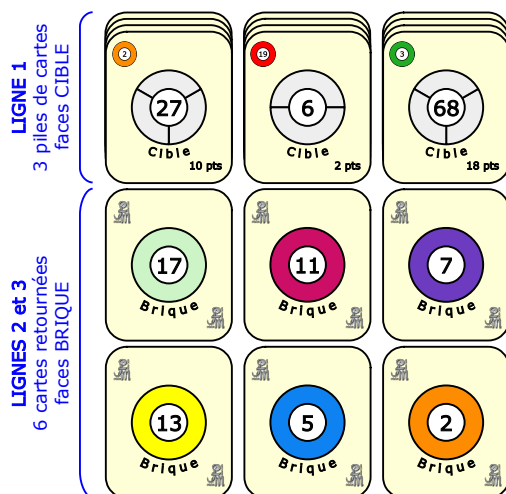
2 ou 3 joueurs, ou de 2 équipes de 2 joueurs

Mécanisme

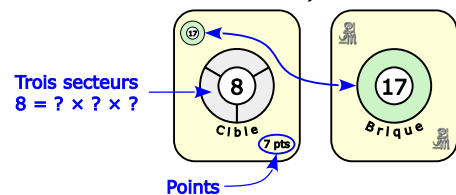
Agencer des cartes CIBLES et des cartes BRIQUES pour que le produit des nombres premiers de ces dernières soit la décomposition en facteurs premiers des nombres CIBLES.

Préparation

- Les cartes sont mélangées en veillant à ce que toutes les faces CIBLES soient du même côté. Puis, elles sont réparties en 3 piles de 20 cartes, faces CIBLES visibles.
- De chaque pile, on extrait et **retourne** les 2 premières cartes que l'on place comme ci-dessous pour former 3 lignes.



- Face CIBLE de chaque carte, sont indiqués :
 $\times$ les points que rapporte la carte ;
 $\times$ un rappel de la face BRIQUE ;
 $\times$ le nombre de facteurs premiers nécessaires à la décomposition (le nombre de secteurs de la couronne).



- Chaque joueur indique ses prénom et nom sur sa feuille de marques.

PRIMO

Feuille de marques

Joueur(s) : Sophie GERMAIN / Curtis COOPER

Total :

Cible	Décomposition	Validation	Points	Bonus

- Le joueur le plus jeune commence la partie.

Déroulement d'un tour de jeu

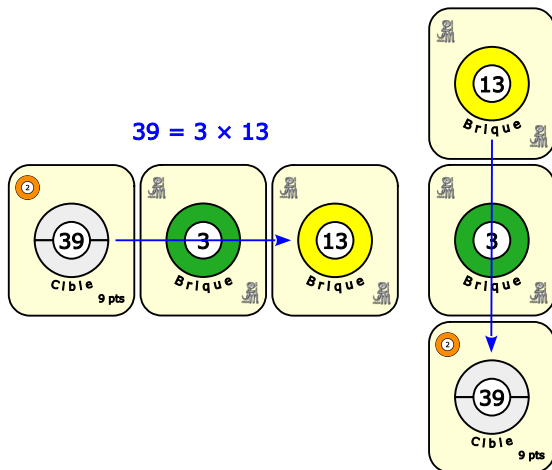
- Le joueur dont c'est le tour doit choisir **deux actions** (identiques ou non) parmi les suivantes :
 $\times$ prendre une carte CIBLE OU BRIQUE ;
 $\times$ retourner une carte CIBLE dans son jeu pour en faire une carte BRIQUE... ou inversement ;
 $\times$ échanger une carte CIBLE OU BRIQUE avec un adversaire (cette action ne compte que pour le joueur qui propose l'échange).
- Il pose les cartes choisies devant lui en essayant de les **agencer**. En cas d'impossibilité, il conserve ces cartes en attendant son prochain tour.
- S'il a pris des cartes BRIQUES dans les 2^{ème} et/ou 3^{ème} lignes, il pioche de nouvelles cartes dans la ou les piles CIBLES correspondantes, en les retournant, pour compléter les emplacements vides.



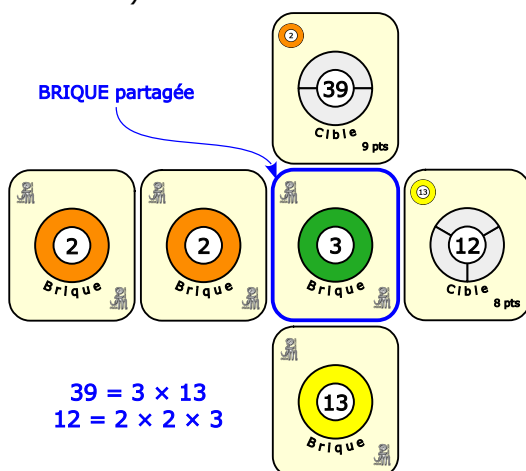
- Si une pile CIBLE vient à s'épuiser, elle est reformée en partageant la pile la plus grande en deux. La carte supérieure de la pile partagée devient la carte supérieure de la pile reformée.
- Puis c'est au joueur suivant de choisir deux actions.

Agencement des cartes

- Les joueurs agencent leurs cartes BRIQUES horizontalement ou verticalement avec les cartes CIBLES correspondantes (une carte CIBLE peut être positionnée au choix à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'agencement).

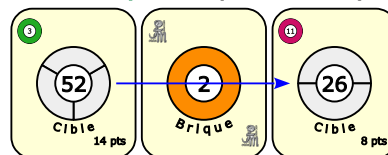


- En croisant deux agencements, l'un horizontal et l'autre vertical, une même carte BRIQUE peut être partagée entre deux cartes CIBLES. Elle permet de recevoir des points supplémentaires en **fin de partie** (voir **Bonus**).



- À tout moment de la partie, le joueur peut changer l'agencement de ses cartes.
- Si, lors d'un réagencement pour partager une BRIQUE, l'une vient en surplus, celle-ci est conservée par le joueur pour un agencement ultérieur éventuel.

- Une décomposition partielle, c'est à dire utilisant une CIBLE comme une BRIQUE, est autorisée. Elle permet de recevoir quelques points en **fin de partie** (voir **Extra**).



- Une CIBLE-BRIQUE peut être remplacée par des BRIQUES plus tard dans la partie : le joueur conserve sa carte CIBLE.

Fin de partie

- La partie se termine lorsque toutes les cartes, CIBLES et BRIQUES, sont prises (ou à la fin du temps disponible).
- À ce moment-là, les joueurs n'ont plus le droit de modifier l'agencement de leurs cartes (le dernier joueur dispose d'un délai pour agencer si possible la dernière carte).
- Chacun recopie alors ses décompositions sur sa feuille de marques et inscrit les points indiqués sur les cartes CIBLES.
- **Bonus** : une carte BRIQUE partagée rapporte autant de points que sa valeur ! Le bonus n'est comptabilisé que pour une seule CIBLE.
- **Extra** : une décomposition partielle rapporte la différence de points des CIBLES. $52 = 2 \times 26$ rapporte $14 - 8 = 6$ points.
- Pour finir, les joueurs **échantent** leurs feuilles de marques pour validation des décompositions. Une réfutation justifiée annule les points. Le joueur qui totalise le plus de points est déclaré vainqueur !

PRIMO

Feuille de marques

Joueur(s) : Sophie GERMAIN / Curtis COOPER

Total :

Cible	Décomposition	Validation	Points	Bonus
	3×13	☒	9	
	$2 \times 2 \times 3$	☒	8	3 ← Brique 3 partagée
	2×26	☒	6	6 ← Extra $14 - 8 = 6$

Répartition des BRIQUES



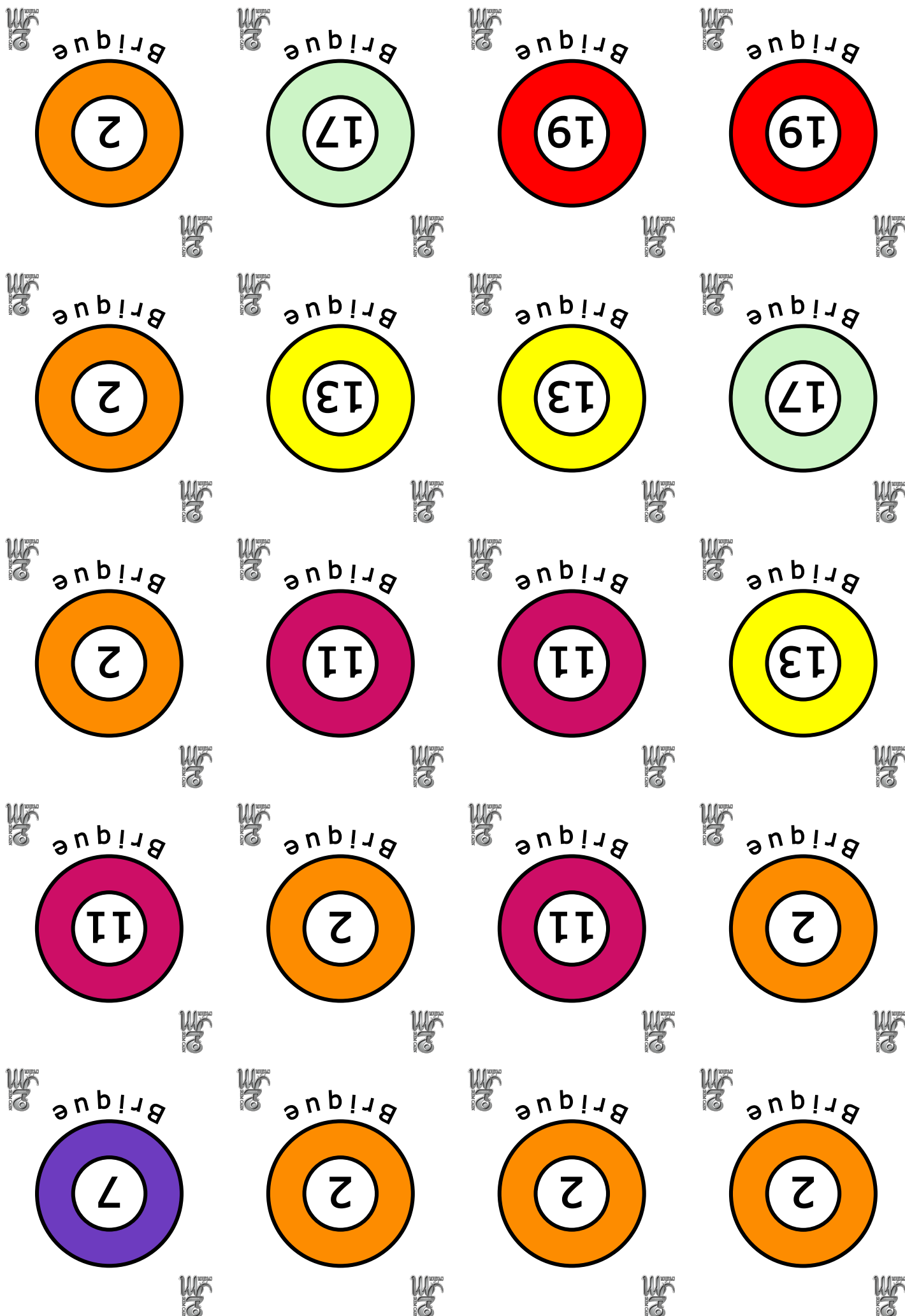
Remerciements

Les images du PRIMO, basées sur celles de [PRIME CLIMB](#), ne sont pas sous licence Creative Common mais sont utilisées avec autorisation du propriétaire MATHFORLOVE. Merci à eux. Merci également à notre collègue Mathis LAUNAY pour sa précieuse contribution au développement du jeu.

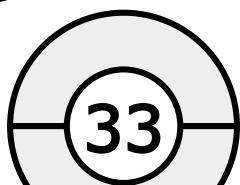




19 4 Cible 1 pt	19 6 Cible 2 pts	17 8 Cible 7 pts	2 9 Cible 3 pts
17 10 Cible 3 pts	13 12 Cible 8 pts	13 14 Cible 4 pts	2 15 Cible 4 pts
13 16 Cible 13 pts	11 18 Cible 9 pts	11 20 Cible 9 pts	2 21 Cible 5 pts
2 22 Cible 6 pts	11 24 Cible 14 pts	2 25 Cible 5 pts	11 26 Cible 8 pts
2 27 Cible 10 pts	2 28 Cible 10 pts	2 30 Cible 10 pts	7 32 Cible 19 pts

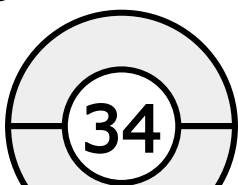


2



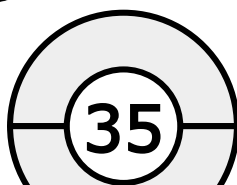
Cible
7 pts

7



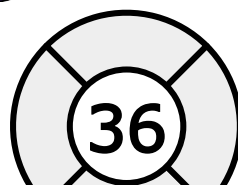
Cible
12 pts

2



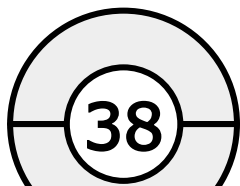
Cible
6 pts

7



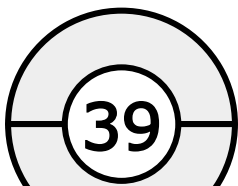
Cible
15 pts

7



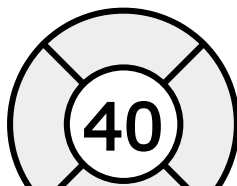
Cible
12 pts

2



Cible
9 pts

7



Cible
15 pts

2



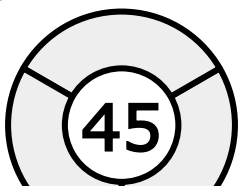
Cible
11 pts

5



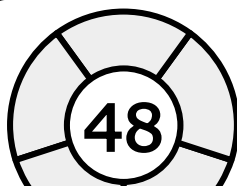
Cible
12 pts

2



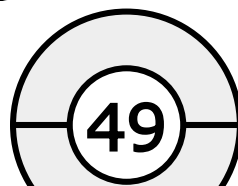
Cible
11 pts

5



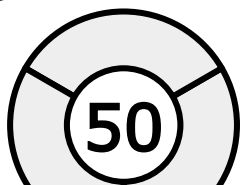
Cible
20 pts

2



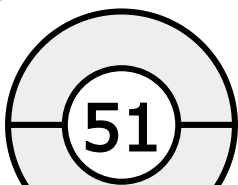
Cible
7 pts

3



Cible
11 pts

2



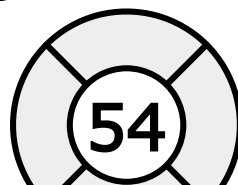
Cible
13 pts

3



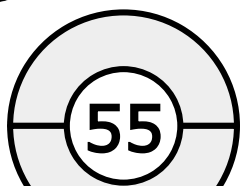
Cible
14 pts

5



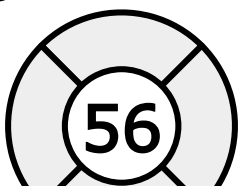
Cible
16 pts

2



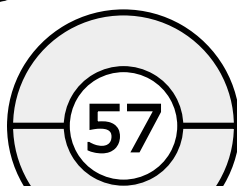
Cible
8 pts

3



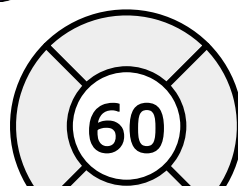
Cible
16 pts

2

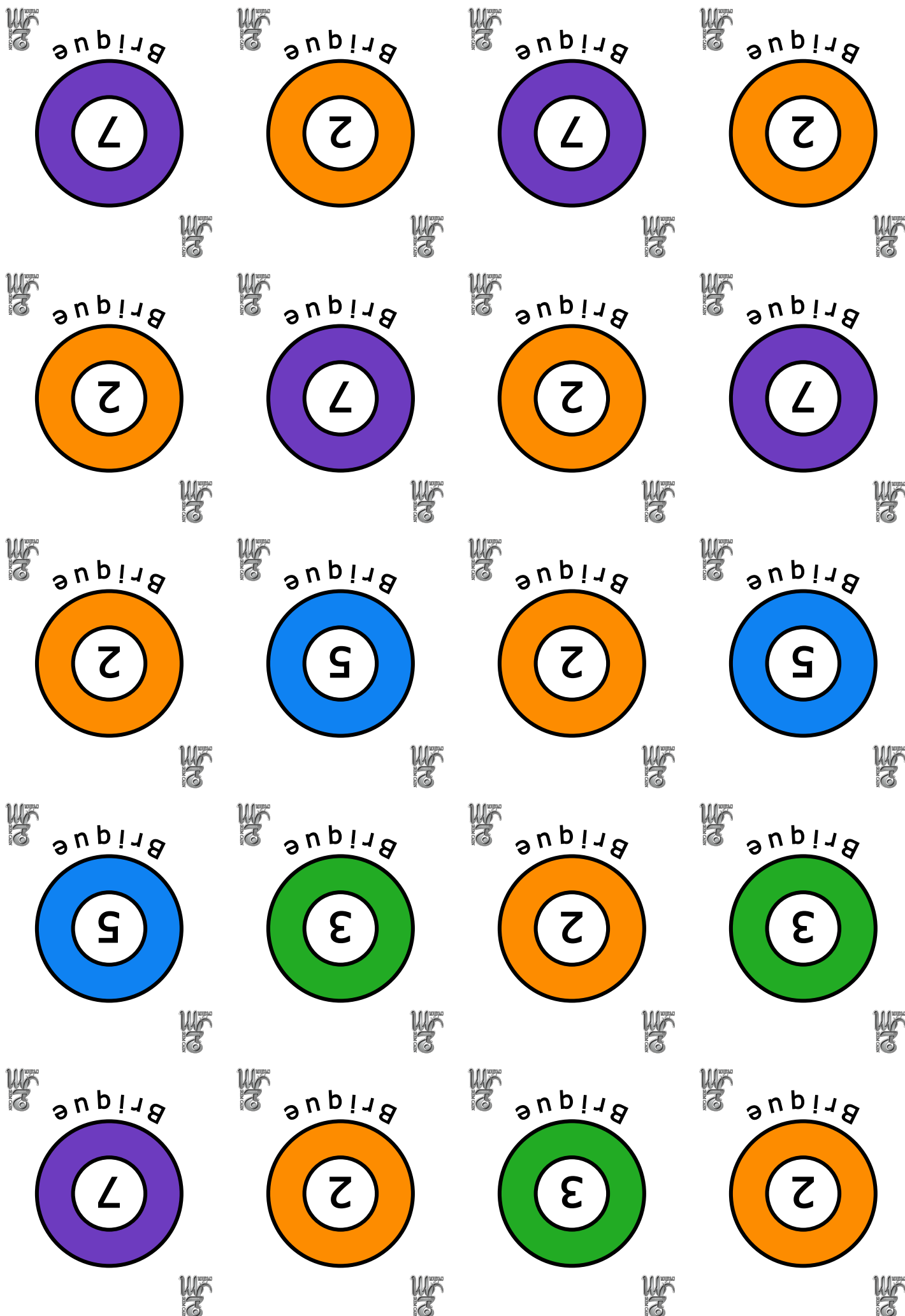


Cible
13 pts

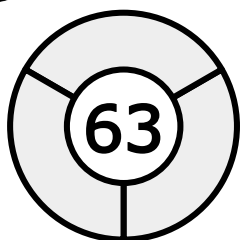
7



Cible
16 pts

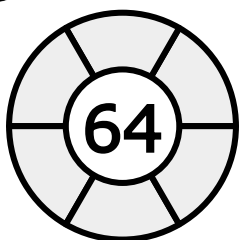


2



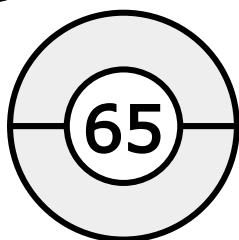
Cible
12 pts

3



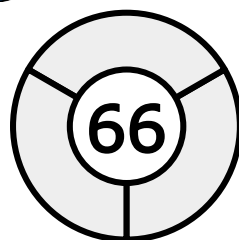
Cible
25 pts

2



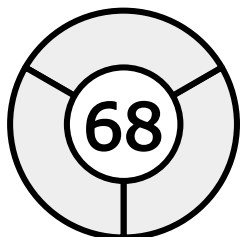
Cible
10 pts

5



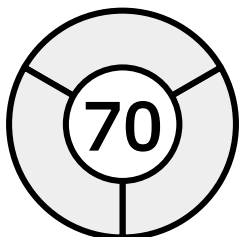
Cible
13 pts

3



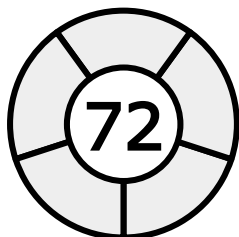
Cible
18 pts

3



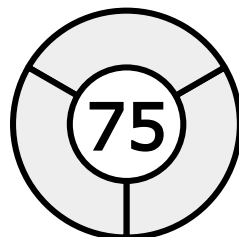
Cible
12 pts

5



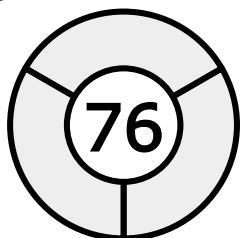
Cible
21 pts

2



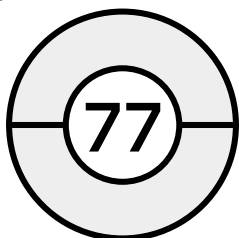
Cible
12 pts

3



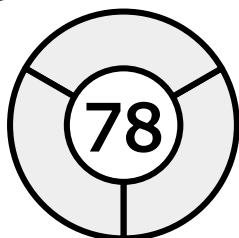
Cible
18 pts

2



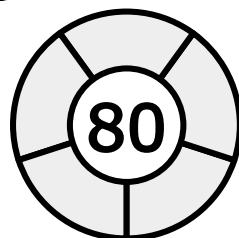
Cible
9 pts

5



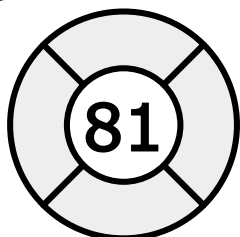
Cible
15 pts

3



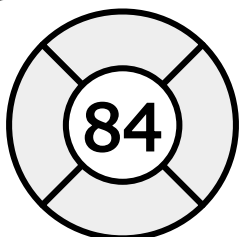
Cible
21 pts

2



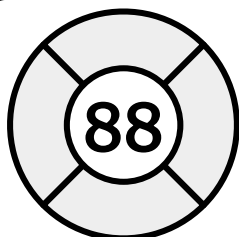
Cible
17 pts

5



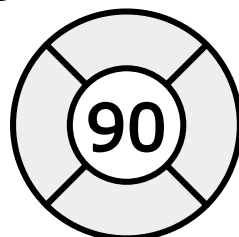
Cible
17 pts

3



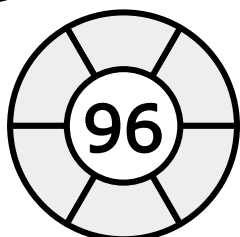
Cible
18 pts

7



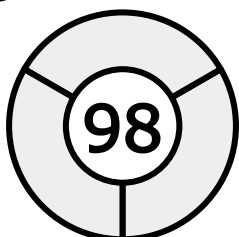
Cible
17 pts

5



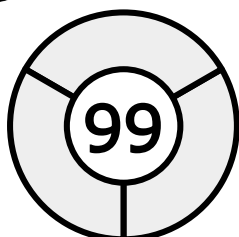
Cible
26 pts

3



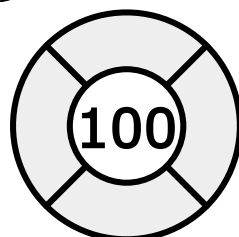
Cible
13 pts

2

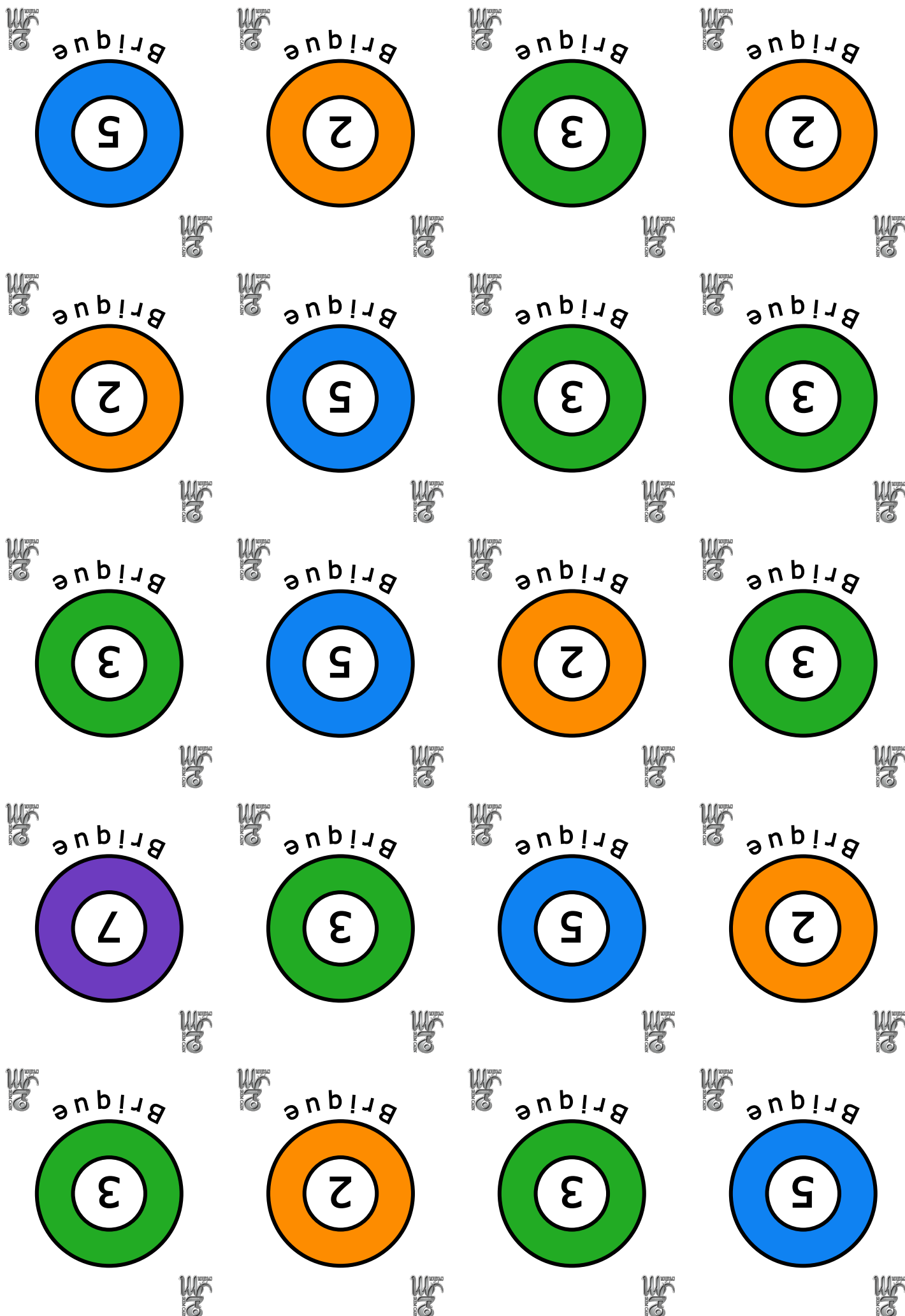


Cible
14 pts

3



Cible
17 pts



Joueur(s) : /

Total :

Cible	Décomposition	Validation ✔✘	Points	Bonus
